

Objectifs spécifiques

- ✓ Calculer des limites

Prérequis

- ✓ Limites (vues en 1ère)

Supports didactiques

- ✓ Cours limite et continuité de Bousso TS2 ;
- ✓ Mon cours de limite et continuité de TS2 ;
- ✓ CIAM 1ère L ;
- ✓ Dimathème Terminale A1 et A2.

Plan du chapitre

I. Limites de fonctions usuelles

- a** Théorème 1
- b** Théorème 2
- c** Théorème 3

II. Opérations sur les limites

- a** Limite d'une somme
- b** Limite d'un produit
 - i. Limite à l'infini d'un polynôme
- c** Limite d'un quotient
 - i. Limite à l'infini d'une fraction rationnelle
 - ii. Exemples de calculs de limites à gauche et à droite en un réel

I. Limites de fonctions usuelles

1. Théorème 1

Soit a un réel constant ou $a = \pm\infty$ et c est un réel constant. On a alors : $\lim_{x \rightarrow a} c = c$

Exemples : $\lim_{x \rightarrow 2} 3 = 3$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} -5 = -5$

2. Théorème 2

Soit n un entier naturel non nul, on a alors :

i. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$

Exemples : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 = +\infty$

ii. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair,} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$

Exemples : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^7 = -\infty$

iii. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0$

Exemples : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^4} = 0$

3. Théorème 3

Si $P(x)$ est une fonction polynôme et a est un réel constant alors : $\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$

Exemple : $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 - 2x^2 + 3x + 7) = 1$

II. Opérations sur les limites

Dans les tableaux suivants, $f(x)$ et $g(x)$ sont des fonctions, a est un réel constant ou bien $a = \pm\infty$, L et L' sont des réels constants.

1. Limite d'une somme

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	Forme indéterminée

Exemples :

— $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^3 + \frac{1}{x^2} \right) = +\infty$

— $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x^5 + \frac{1}{x^4} \right) = -\infty$

2. Limite d'un produit

a. Limites de $\alpha \times f(x)$

α est un réel constant, on a le tableau suivant :

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (\alpha \times f(x))$	$\alpha \times L$	$+\infty$ si $\alpha > 0$ $-\infty$ si $\alpha < 0$	$-\infty$ si $\alpha > 0$ $+\infty$ si $\alpha < 0$

Exemples :

— Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \text{ et } 2 > 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 = +\infty$$

— Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^2$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \text{ et } -2 < 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^2 = -\infty$$

b. Théorème

La limite à l'infini d'un polynôme est égale à la limite à l'infini de son monôme de plus haut degré.

Exemples :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^4 - 2x + 7) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^4) = -\infty$$

et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3) = +\infty$$

c. Limites de $f(x) \times g(x)$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	0	> 0	> 0	< 0	< 0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	∞
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \times g(x))$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.

3. Limites d'un quotient

a. Cas où la limite du dénominateur est non nulle

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	∞
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$L' \neq 0$	∞	$L' > 0$	$L' < 0$	$L' > 0$	$L' < 0$	∞
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{L}{L'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.

Limite à l'infini d'une fraction rationnelle

La limite à l'infini d'une fraction rationnelle est égale à la limite à l'infini du quotient du monôme de plus haut degré de son numérateur par le monôme de plus haut degré de son dénominateur.

Exemple :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x + 6}{x^2 + x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

b. Cas où la limite du dénominateur est nulle

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$L \neq 0$	∞	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	0	0	0
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$	∞	∞	F.I.

Dans les deux premiers cas, pour savoir de quel infini il s'agit, on doit étudier le signe du dénominateur.

Exemples :

Exemple 1 Étudions

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x - 2}{2x - 4}$$

Exemple 2 Étudions

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 6}{2x^2 + x - 1}$$

III. Continuité des fonctions

1. Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

On dit que f est **continue en** a si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Autrement dit, la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers a est égale à la valeur de f en a .

Exemple : La fonction $f(x) = x^2$ est continue en tout réel a car :

$$\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2 = f(a)$$

2. Continuité sur un intervalle

On dit que f est **continue sur un intervalle** I si elle est continue en tout point de I .

Exemples :

- Les fonctions polynômes sont continues sur $\mathbb{R}$.
- Les fonctions rationnelles (quotient de deux polynômes) sont continues sur chaque intervalle où le dénominateur ne s'annule pas.
- La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$.
- La fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.

3. Opérations sur les fonctions continues

- 1 La **somme** de deux fonctions continues est continue.
- 2 Le **produit** de deux fonctions continues est continue.
- 3 Le **quotient** de deux fonctions continues est continue (là où le dénominateur ne s'annule pas).
- 4 La **composée** de deux fonctions continues est continue.

Exemple : La fonction $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 5}$ est continue sur $] - \infty; 5[$ et sur $]5; +\infty[$ car c'est un quotient de deux polynômes, et le dénominateur $x - 5$ s'annule en 5.

4. Continuité à gauche et à droite

— f est **continue à gauche** en a si :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

— f est **continue à droite** en a si :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

La fonction est continue en a si et seulement si elle est continue à gauche **et** à droite en a .

Exemple : Soit f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ x^2 + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

— À gauche en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x + 1) = 1$

— À droite en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1) = 1$

— Mais $f(0) = 2 \neq 1$

Donc f n'est pas continue en 0 (les limites à gauche et à droite existent et sont égales, mais elles ne valent pas $f(0)$).

5. Prolongement par continuité

Soit f une fonction définie sur $I \setminus \{a\}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ (limite finie), alors on peut **prolonger** f par continuité en a en posant :

$$f(a) = L$$

Exemple : Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

On a :

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1)$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

On prolonge f par continuité en 1 en posant :

$$f(1) = 2$$

Ainsi, la nouvelle fonction est continue sur $\mathbb{R}$.

6. Continuité des fonctions usuelles

- Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
- Toute fonction rationnelle est continue sur tout intervalle où son dénominateur ne s'annule pas.
- La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$.
- La fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $] - \infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

7. Synthèse

- Une fonction est continue si on peut tracer sa courbe "sans lever le crayon".
- Les fonctions polynômes, rationnelles (sur leur domaine), racine carrée et valeur absolue sont continues.
- On peut prolonger une fonction par continuité lorsque la limite existe et est finie.
- Pour vérifier la continuité d'une fonction définie par morceaux, on étudie les limites à gauche et à droite.

Exercices d'application :

① Soit $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$. Déterminer le domaine de définition de f , puis prolonger f par continuité si possible.

② Soit f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

b La fonction est-elle continue en 1 ? Justifier.

③ Étudier la continuité de la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ 5 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

④ Soit $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 4}$. Sur quels intervalles f est-elle continue ? Justifier.